

```

# Göktuğ Özdemir 446726

# --- Gerekli Kütüphaneler ---
import random      # Kütüphane kullanımı (random sayı üretmek için)
import math         # Kütüphane kullanımı (yukarı yuvarlama işlemi)
import datetime     # Kütüphane kullanımı (tarih almak için)
from tabulate import tabulate # Kütüphane kullanımı (tablo oluşturmak için)

# --- 1. KISIM: Veri Yapıları ve Temel Mantık ---

ad_soyad = "Ahmet Yılmaz"      # Değişken tanımlama (String)
aylik_ucret = 550.75           # Değişken tanımlama (Float)
sadaikat_ayi = 30              # Değişken tanımlama (Integer)
aktif_mi = True                # Değişken tanımlama (Boolean)

hizmetler = ["Internet", "TV", "Mobil", "Bulut", "Güvenlik"] # Liste kullanımı

musteri = {                    # Dictionary (Sözlük) oluşturma
    "ad_soyad": ad_soyad,      # Sözlük anahtar-değer kullanımı
    "aylik_ucret": aylik_ucret, # Sözlük anahtar-değer kullanımı
    "sadaikat_ayi": sadaikat_ayi, # Sözlük anahtar-değer kullanımı
    "aktif_mi": aktif_mi      # Sözlük anahtar-değer kullanımı
}

if aylik_ucret > 500 or sadaikat_ayi > 24: # Koşullu ifade (if-else)
    print("VIP Müşteri: İndirim Tanımla") # Çıktı yazdırma
else:                                     # Koşullu ifade devamı
    print("Standart Müşteri")             # Çıktı yazdırma

buyuk_isim = ad_soyad.upper()            # String metodu kullanımı
print("Büyük Harfli İsim:", büyük_isim)  # Ekrana yazdırma

random_sayi = random.randint(1000,9999) # Random sayı üretimi
customerID = "IST-2026-" + str(random_sayi) # String birleştirme
print("Customer ID:", customerID)        # Ekrana yazdırma

print("\n=====")                      # Görsel ayırıcı

# --- 2. KISIM: Fonksiyonlar, Döngüler ve Analiz ---

musteriler_listesi = [                # Liste içinde sözlükler (veri yapısı)
    {"ad": "Ahmet", "ucret": 450, "sadaikat": 12, "aktif": True}, # Müşteri verisi
    {"ad": "Ayşe", "ucret": 600, "sadaikat": 30, "aktif": True},  # Müşteri verisi
    {"ad": "Mehmet", "ucret": 300, "sadaikat": 3, "aktif": True}, # Müşteri verisi
    {"ad": "Zeynep", "ucret": 700, "sadaikat": 40, "aktif": False}, # Müşteri verisi
    {"ad": "Ali", "ucret": 520, "sadaikat": 8, "aktif": True}     # Müşteri verisi
]

def tutar_hesapla(aylik_ucret):        # Fonksiyon tanımlama
    kdvli = aylik_ucret * 1.20          # Matematik işlemi (%20 KDV)
    return kdvli                       # Fonksiyondan değer döndürme

tablo = []                             # Boş liste oluşturma

for musteriler in musteriler_listesi:  # Döngü kullanımı (for loop)

    tutar = tutar_hesapla(musteriler["ucret"]) # Fonksiyon çağırma
    yuvarlanmis = math.ceil(tutar)           # Math kütüphanesi kullanımı

    bugun = datetime.datetime.now().strftime("%d-%m-%Y") # Datetime kullanımı

    churn = "Evet" if musteriler["sadaikat"] < 6 or not musteriler["aktif"] else "Hayır" # Koşullu ifade

    tablo.append([musteriler["ad"], yuvarlanmis, bugun, churn]) # Listeye veri ekleme

print(tabulate(tablo, headers=["Müşteri", "Fatura (TL)", "Tarih", "Churn Riski"], tablefmt="fancy_grid")) # Tablo oluşturma

print("\n=====")                      # Görsel ayırıcı

tum_hizmetler = ["internet", "tv", "mobil", "internet", "mobil", "bulut", "tv"] # Liste kullanımı

benzersiz_hizmetler = sorted(list(set(tum_hizmetler))) # Set kullanımı (tekrarları kaldırma)

print("Benzersiz Hizmetler Sunulan:") # Ekrana yazdırma

for h in benzersiz_hizmetler:            # Döngü kullanımı
    print("-", h)                        # Liste elemanlarını yazdırma

VIP Müşteri: İndirim Tanımla
Büyük Harfli İsim: AHMET YILMAZ

```

Customer ID: IST-2026-4531

=====

Müşteri	Fatura (TL)	Tarih	Churn Riski
Ahmet	540	10-05-2026	Hayır
Ayşe	720	10-05-2026	Hayır
Mehmet	360	10-05-2026	Evet
Zeynep	840	10-05-2026	Evet
Ali	624	10-05-2026	Hayır

=====

Benzersiz Hizmetler Sunulan:

- bulut
- internet
- mobil
- tv

SORULARIN CEVAPLARI:

SORU-1:"Müşteri bilgilerini neden bir 'Liste' yerine 'Sözlük' içinde saklamay tercih ettik? Avantaj nedir?"

SORU-1 CEVAP: Liste yerine sözlük kullanmamzn nedeni anahtar atama ile deer okumamzdr yani isimleri ile eriebiliriz. Liste kullansaydk index numaralariyla eriecektik. Sözlük tipi kullanmak daha anlalı olmasn salar

SORULARIN CEVAPLARI:

SORU-2:Yazdnz döngü (for loop) müşteri listesini gezerken, hangi müşterilerin Churn (ayırma) riskinde olduunu nasıl tespit ettiniz? Mantnız açıklayın."

SORU-2 CEVAP:Chrun ne demek bilmiyordum bir müşterinin bir irketin hizmetini brakmas veya aboneliini iptal etmesi demektir demekmi. Cevaba gelecek olursak sadakat süresi 6 aydan az olanlar veya aktif olmayanlar bu koullardan biri salanyorsa churn riski var dedik